

Gestion de projet : SCRUM

Présentation

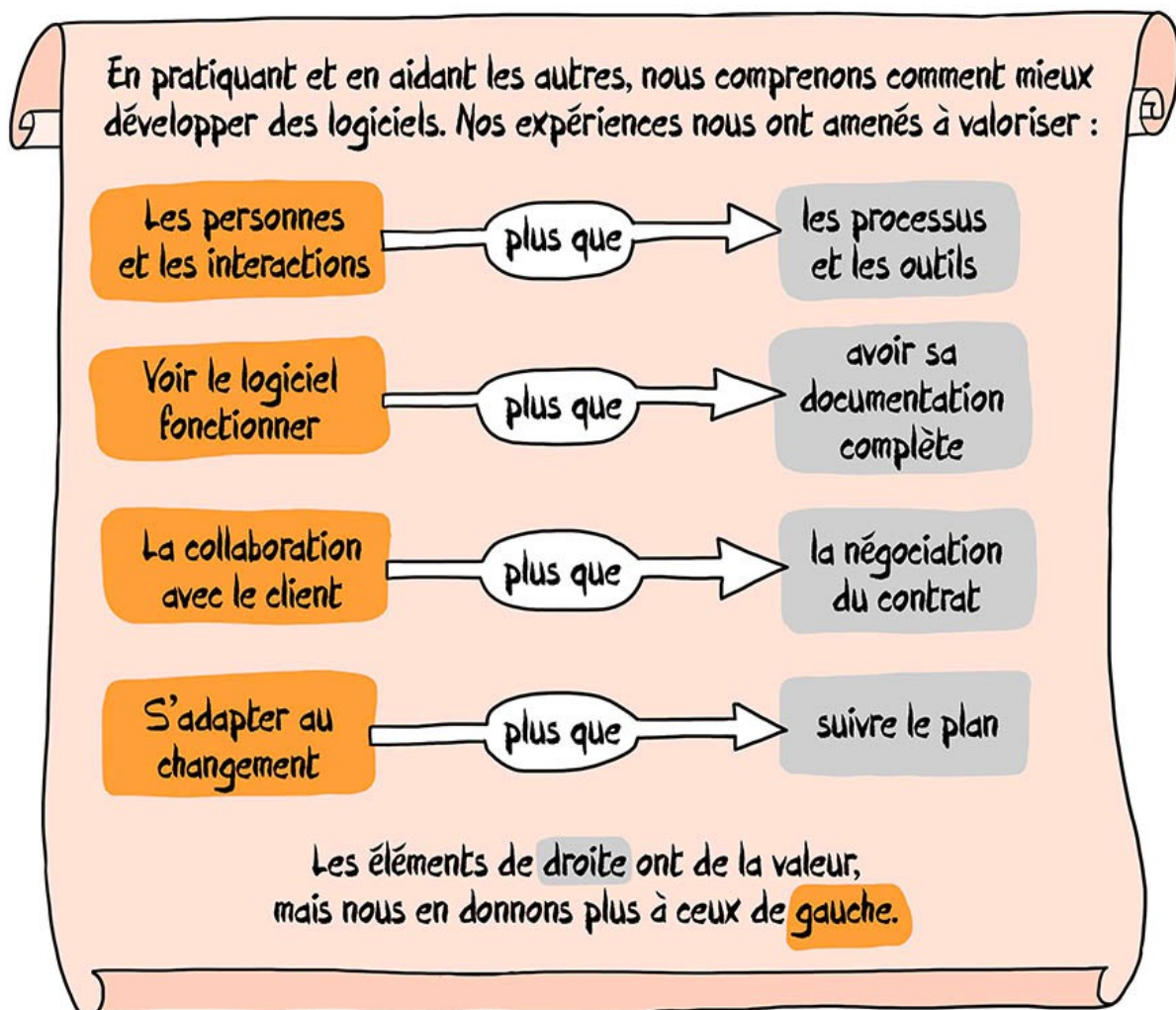
Selon les personnes, Scrum est qualifié de méthode ou d'outil. En tous les cas, tout le monde s'accorde sur l'agilité. L'idée, lorsque l'on utilise cette approche, est d'apporter souplesse et performance à la gestion de projet. Centrée sur l'humain et la communication, elle **permet aux clients de participer au développement d'un produit** tout au long de l'avancement du projet.

Scrum, au rugby, c'est la mêlée. La mêlée permet, après une faute, de repartir sur des bases solides, avec une poussée synchronisée de tout le pack. C'est la quintessence de l'effort collectif !

Le Manifeste agile

Publié au début de l'année 2001, il n'a pas changé depuis ! Il décrit une posture par rapport à des processus lourds et bureaucratiques, en vogue à l'époque...

Dix-sept signataires en ont défini les valeurs essentielles, même si la façon de les mettre en œuvre varie.



Les pratiques

Une pratique est une approche concrète et éprouvée qui permet de résoudre un ou plusieurs problèmes courants ou d'améliorer la façon de travailler lors d'un développement.

Des pratiques "agiles" existaient avant le Manifeste et, pour certaines, depuis bien plus longtemps !

Par exemple, depuis le début des années 80, la communauté du génie logiciel recommande de faire des cycles de développement courts.

D'autres pratiques sont apparues avec le mouvement agile et sont devenues indiscutables après avoir été éprouvées sur de nombreux projets. Par exemple : la tenue d'une réunion quotidienne (la mêlée).

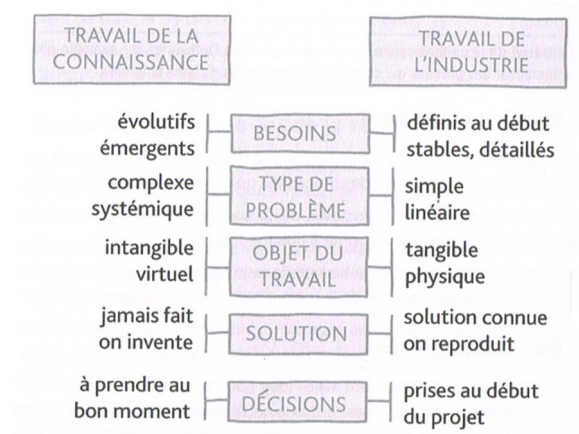
Mode d'emploi

- Le rythme est donné par une série de **boucles de feedback**, nommée **sprints**.
- Toutes les choses à réaliser sont organisées dans le **backlog**. L'équipe travaille sur la partie du backlog la plus prioritaire. Ce flux de travail est entrecoupé par la cadence régulière des **rites du sprint** :
 - **La planification**, au début, consiste à se mettre d'accord sur un objectif, et à préparer le travail pour y arriver.
 - **La mêlée**, chaque jour, est un point de synchronisation, en équipe, pour converger vers l'atteinte de l'objectif.
 - **La revue**, à la fin, permet à l'équipe de présenter le résultat qu'elle a obtenu, afin de solliciter du feedback qui va alimenter le backlog.
 - **La rétrospective**, quant à elle, permet à l'équipe de réfléchir à sa façon de travailler en vue de s'améliorer

Le travail de la connaissance

Scrum est avant tout un outil, pas la solution à tout ! La nature du travail importe ; Scrum est fait pour le travail de la connaissance. Ce type de travail se distingue du travail dit industriel basé, par exemple, sur le taylorisme, par ses boucles de feedback rapide qui permettent d'acquérir de la connaissance.

Il s'identifie avec les cinq critères suivants :



Besoins évolutifs

A la différence des problèmes dont tous les paramètres sont connus au départ, dans le travail de la connaissance, les besoins évoluent ; certains peuvent émerger au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Problème complexe

Scrum est un outil pour attaquer la complexité des systèmes grâce aux boucles permettant de tester rapidement des hypothèses.

Intangible

Le travail de la connaissance porte sur des objets immatériels tandis que le travail industriel porte sur des objets physiques.

Solution nouvelle

L'industrialisation a pour "principe" de reproduire des solutions connues. Cela ne fonctionne pas pour le travail de la connaissance qui est à chaque fois nouveau. On ne répète pas, on invente à chaque fois.

Décisions différées

Dans le projet industriel, on prend des décisions au début pour ensuite les mettre en application. Dans le travail de la connaissance, il serait dangereux de prendre des décisions importantes trop tôt. Elles seront prises au moment opportun, le moment où la connaissance de la situation le permettra.

L'équipe

Dans Scrum et plus généralement dans l'agilité, l'importance est donnée au côté humain. Il suffit pour s'en convaincre de reprendre la première valeur du manifeste agile !

Le génie logiciel "classique" a parfois tendance à considérer les personnes comme des ressources à gérer. Souvent dans les grandes organisations, les outils imposés aux équipes contraignent les interactions plus que ne les favorisent. La réponse radicale donnée par Scrum est la notion **d'équipe auto-organisée**.

L'équipe Scrum est un système complexe de personnes poursuivant un objectif commun. Toutefois, l'équipe n'est pas isolée, il y a tout autour des **parties prenantes** qui sont intéressées par les résultats qu'elle va leur donner. D'autre part pour que l'équipe puisse s'auto-organiser, il convient que ses membres, **les coéquipiers**, soient en relation, non seulement entre eux, mais aussi avec les parties prenantes.

Deux caractéristiques bornent toutefois l'auto-organisation des coéquipiers :

- Le **Scrum Master (SM)** est chargé de la catalyser
- Le **Product Owner (PO)** a un pouvoir de décision sur les aspects liés au produit.

Caractéristiques

Les traits essentiels d'une équipe sont au nombre de cinq :

- **Auto-organisation** : C'est la caractéristique essentielle. Elle décide elle-même de l'organisation des travaux ; C'est à dire de la façon de faire (le comment). Pour le travail à faire (le quoi), le PO possède le pouvoir de décider, même s'il est souhaitable que les coéquipiers participent au débat.
- **Taille raisonnable** : Avec un optimum évalué à 7, une équipe ne devra pas dépasser 10 membres.
- **Pluridisciplinarité** : L'équipe doit disposer des capacités sur toute la chaîne de valeur, de la demande des utilisateurs jusqu'à la mise en service. C'est l'opposé des équipes constituées par spécialités.
- **Identité** : L'envie et la plaisir de travailler ensemble donne un sentiment d'appartenance qui forme une identité commune. Cette identité se conforte par ses réussites.
- **Stabilité** : Pour devenir et rester efficace, la composition d'une équipe ne doit pas changer, car conserver les mêmes coéquipiers permet de mieux travailler ensemble et surtout de mieux vivre ensemble !

Le coéquipier : Un joueur dans le collectif

C'est une personne qui possède à la fois la capacité de travailler en équipe et l'envie de le faire. Un outil comme Scrum :

- renforce l'autonomie personnelle. Chacun a le choix du travail qu'il effectue.
- ne crée pas de domination, car il n'y a pas de chef.
- élargit le rayon d'action, car l'apprentissage est continu.

C'est, par exemple, le développeur, mais qui ne reste pas rivé devant son écran. Il sera amené à coopérer avec les autres coéquipiers, mais aussi avec les parties prenantes ; pour apprendre le domaine métier, par exemple.

Le Product Owner (PO)

C'est le garant de la collaboration tant souhaitée avec le client, mais aussi avec les utilisateurs. Il participe à la mêlée avec l'équipe, ce qui installe la coopération entre les coéquipiers. Ses activités portent sur "le quoi". il définit le contenu du produit. pour cela il identifie les fonctionnalités requises, collectées auprès des parties prenantes et mises dans le backlog. En quelque sorte, il donne des problèmes et l'équipe lui rend des solutions.

Dans ses compétences, on trouve le domaine métier. Ceci est fondamental puisqu'il est le représentant de toutes les personnes qui utilisent ou vont utiliser le produit.

Dans une équipe qui démarre, l'auto-organisation concerne "le comment". C'est au PO de décider du "quoi" et d'expliquer ses décisions. Toutefois, ses décisions ne sont pas autoritaires. Elles sont basées sur la sollicitation d'avis, d'autant plus nombreux que la décision a des impacts importants.

Le Scrum Master (SM)

Avant, il y avait des chefs de projet (il y en a toujours) qui géraient des ressources interchangeables. Le SM a pour rôle de guider les hommes et les femmes de l'équipe pour les faire progresser collectivement.

Malgré son nom qui pourrait le laisser penser, le rôle du SM ne comporte aucune dimension hiérarchique. Le mot master (maître) doit plus être rapproché de celui qui maîtrise les concepts de Scrum et possède les capacités pour aider les coéquipiers à les comprendre et les appliquer.

Il peut cependant jouer le rôle de médiateur, en cas de conflit.

Le paradoxe du rôle est que un SM qui réussit devient inutile puisque les coéquipiers ont compris et appliquant Scrum et sont devenus parfaitement auto-organisés.

Contrairement au PO, qui sera toujours utile, l'implication du SM tend à diminuer dans le temps ou en tous les cas à évoluer.

Les parties prenantes

Toutes les personnes intéressées par les résultats d'une équipe ne sont pas forcément parties prenantes. Il y a également une notion de participation active et d'engagement. Cela n'empêche pas des personnes vraiment intéressées par le résultat d'être sollicitées par l'équipe et donc, de devenir parties prenantes.

Il y a plus une idée de prendre part que de coopérer véritablement. Ce n'est pas le même degré de travail ensemble.

Les parties prenantes sont invitées à la revue du sprint, ce qui permettra d'avoir leur retour (feedback). L'objectif de cette rencontre est d'améliorer le produit en favorisant de nouvelles idées.

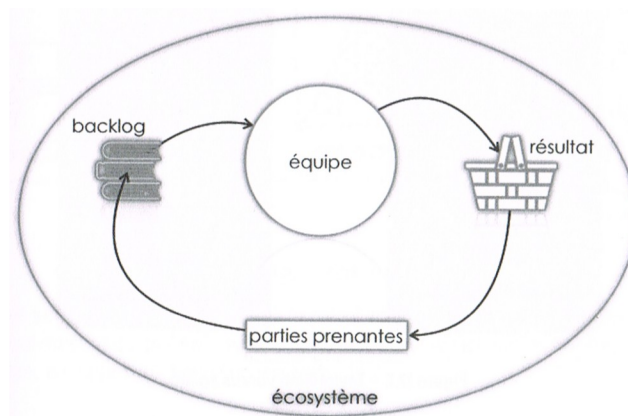
Quand la partie prenante est vitale pour l'équipe et nécessite une participation dans la durée, celle-ci est qualifiée d'**expert**.

Une autre partie prenante est celle qui donne de l'argent pour payer l'équipe ! C'est le **sponsor**.

Finalement l'**utilisateur** donne son feedback sur le résultat qu'il reçoit de l'équipe à chaque boucle.

Les boucles

Dans le principe, c'est assez simple, et ça ressemble un peu à ça...



L'équipe travaille à partir du backlog, qui contient tout ce qu'il y a à faire. Elle produit un résultat que les parties prenantes regardent, utilisent, testent, etc... Ce qui produit de nouvelles demandes qui vont venir alimenter le backlog !

Dans Scrum ces boucles se nomment de **sprints**. Ils ont une durée relativement courte (de 1 semaine à un mois).

Dans le développement, on a 4 activités réalisées dans l'ordre...

- Spécification
- Architecture (conception)
- Codage
- Test

Dans chaque sprint, on fait tout ça. Le sprint a un objectif à atteindre dans un temps donné. Pour cela il faut un plan. Toutefois, dans Scrum, le plan n'est pas figé, il évolue en permanence en fonction des problèmes rencontrés et en fonction de l'avancement des travaux. Le plan doit être visible par tous et facilement accessible. Il sera souvent représenté sous forme d'un tableau à trois colonnes : "A faire", "En cours" et "Fini". C'est le tableau de sprint ou le Scrum Board.

Le backlog

Il est au cœur de la mécanique de Scrum. Il contient la liste des futures réalisations de l'équipe.

Le Public Owner est le plus actif des tous dans l'élaboration et le maintien du backlog. Cependant c'est aussi un outil de partage : il est accessible par les membres de l'équipe, bien sûr mais aussi par les parties prenantes.

Il ne doit pas être trop volumineux et doit, en revanche être ordonné. Les éléments y sont rangés dans l'ordre envisagé pour leur réalisation. Pour définir l'ordre, on se base sur la valeur, pour les utilisateurs ou pour l'équipe.

Par définition, il est évolutif. Les produits ne sont pas figés, on les construit progressivement et on les fait évoluer constamment. C'est le principe de la boucle.

- des éléments sont ajoutés
- d'autres sont supprimés
- certains sont décomposés en plusieurs morceaux
- l'ordre est ajusté

La story

Présente dans le backlog, elle est un élément qu'il sera peut-être bon d'ajouter, du point de vue utilisateur. Une idée... La story comporte juste un titre et sera prétexte à conversation. Elle vient du "bac à sable" où chacun peut ajouter ce qui lui vient comme idée.

La durée de vie d'une story est courte, le temps pour le PO de la comprendre et de la traiter.

Le résultat du sprint

Schématiquement, c'est ce que l'équipe donne aux parties prenantes afin de solliciter leur feedback. C'est un travail fini, mais pas encore mis en service. C'est le PO qui décidera si ce résultat est mis en service ou non.

Il devra avoir trois qualités essentielles :

- Fonctionnement : Ca marche
- Qualité externe : C'est utilisable
- Qualité interne : C'est maintenable

Chaque sprint doit donner un résultat afin de focaliser les membres de l'équipe et de renforcer la confiance dans les relations avec les parties prenantes.

Avec la mêlée quotidienne, on s'assure que l'équipe ait un résultat à fournir en fin de sprint. La mêlée permet de réagir à temps.

Sans résultat, rien ne peut avancer puisqu'il n'y a pas de boucle et donc, pas de feedback ; il est donc obligatoire.